

LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA

MODUL 01
CODE BLOCKS IDE &
PENGENALAN BAHASA C++



Universitas
Telkom

Disusun oleh:

ERIDAYALMA ZAHRA YOHAR

109082500221

S1 IF13-03

Dosen Pengampu:

Rakhmad Maulidi, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 1

CODE BLOCKS IDE & PENGENALAN BAHASA C++

1. Buatlah program yang menerima input-an dua buah bilangan betipe float, kemudian memberikan output-an hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari dua bilangan tersebut.
 - a. Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

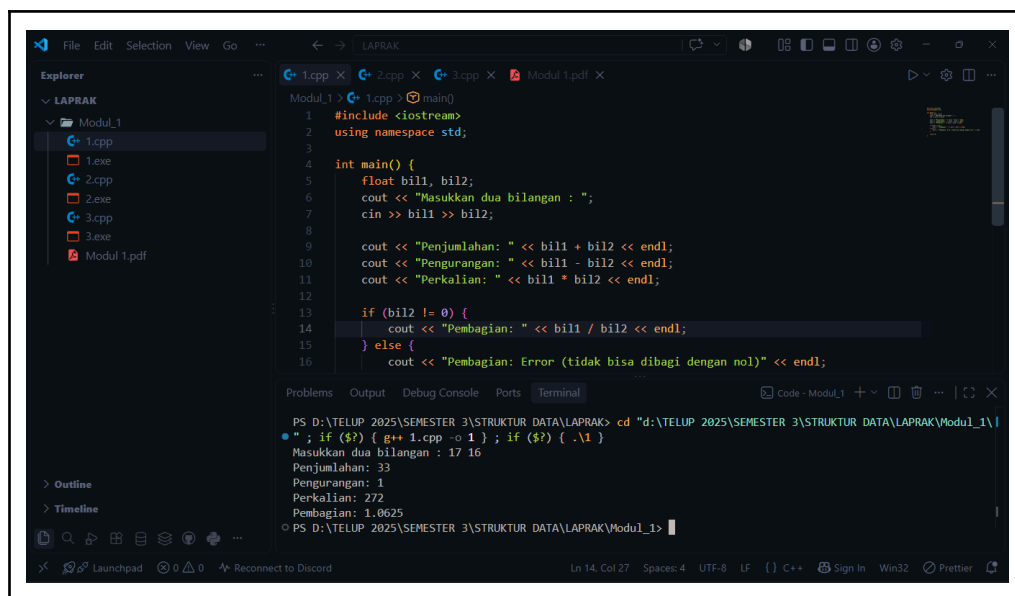
int main() {
    float bil1, bil2;
    cout << "Masukkan dua bilangan : ";
    cin >> bil1 >> bil2;

    cout << "Penjumlahan: " << bil1 + bil2 << endl;
    cout << "Pengurangan: " << bil1 - bil2 << endl;
    cout << "Perkalian: " << bil1 * bil2 << endl;

    if (bil2 != 0) {
        cout << "Pembagian: " << bil1 / bil2 << endl;
    } else {
        cout << "Pembagian: Error (tidak bisa dibagi dengan nol)" << endl;
    }

    return 0;
}
```

- b. Screenshot output



The screenshot shows the Code::Blocks IDE interface. The Explorer panel on the left displays the project structure with files 1.cpp, 2.cpp, 3.cpp, 1.exe, 2.exe, 3.exe, and Modul 1.pdf. The main editor window shows the C++ code from the previous block. The Terminal panel at the bottom displays the output of the program:

```
PS D:\TELUP 2025\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\LAPRAK> cd "d:\TELUP 2025\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\LAPRAK\Modul_1\"
• " ; if ($?) { g++ 1.cpp -o 1 } ; if ($?) { .\1 }
Masukkan dua bilangan : 17 16
Penjumlahan: 33
Pengurangan: 1
Perkalian: 272
Pembagian: 1.0625
```

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Program ini membuat kalkulator aritmatika sederhana. Pertama aku deklarasiin dua variabel bertipe float, yaitu bil1 dan bil2, buat nampung angka yang diinput pakai cin. Setelah itu tinggal dioperasiin pakai operator aritmatika biasa = tanda + buat penjumlahan, - buat pengurangan, dan * buat perkalian, terus langsung dicetak pakai cout. Nah yang agak beda itu di bagian pembagian, aku kasih pengecekan "if (bil2 != 0)" dulu sebelum bagi, soalnya kalau bil2-nya nol nanti hasil baginya jadi error/infinity di C++. Jadi kalau bil2 sama dengan nol, program bakal nampilin pesan "Pembagian: Error (tidak bisa dibagi dengan nol)"

2. Buatlah sebuah program yang menerima masukan angka dan mengeluarkan output nilai angka tersebut dalam bentuk tulisan. Angka yang akan di- input-kan user adalah bilangan bulat positif mulai dari 0 s.d 100

a. Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

void sebutAngka(int n) {
    string kata[] = {"nol", "satu", "dua", "tiga", "empat", "lima", "enam",
"tujuh", "delapan", "sembilan", "sepuluh", "sebelas"};

    if (n < 12) {
        cout << kata[n];
    } else if (n < 20) {
        cout << kata[n - 10] << " belas";
    } else if (n < 100) {
        cout << kata[n / 10] << " puluh";
        if (n % 10 != 0) {
            cout << " " << kata[n % 10];
        }
    } else if (n == 100) {
        cout << "seratus";
    }
}

int main() {
    int angka;

    cout << "Masukkan angka (0 - 100): ";
```

```

cin >> angka;

if (angka >= 0 && angka <= 100) {
    cout << angka << ": ";
    sebutAngka(angka);
    cout << endl;
} else {
    cout << "Input harus bilangan positif 0-100!" << endl;
}

return 0;
}

```

b. *Screenshot output*

The screenshot shows a C++ IDE with the following code in `Modul_1.cpp`:

```

1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 using namespace std;
4
5 void sebutAngka(int n) {
6     string kata[] = {"nol", "satu", "dua", "tiga", "empat", "lima", "enam", "tujuh", "delapan", "sembilan", "sepuluh", "sebelas"};
7
8     if (n < 12) {
9         cout << kata[n];
10    } else if (n < 20) {
11        cout << kata[n - 10] << " belas";
12    } else if (n < 100) {
13        cout << kata[n / 10] << " puluh";
14        if (n % 10 != 0) {
15            cout << " " << kata[n % 10];
16        }
17    }
18 }
19
20 int main() {
21     int angka;
22     cin >> angka;
23     if (angka >= 0 && angka <= 100) {
24         cout << angka << ": ";
25         sebutAngka(angka);
26         cout << endl;
27     } else {
28         cout << "Input harus bilangan positif 0-100!" << endl;
29     }
30     return 0;
31 }

```

The terminal output shows the following commands and results:

```

PS D:\TELUP 2025\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\LAPRAK\Modul_1> cd "d:\TELUP 2025\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\LAPRAK\Modul_1\"; if ($?) { g++ 2.cpp -o 2.exe; if ($?) { .\2 }
Masukkan angka (0 - 100): 79
79: tujuh puluh sembilan
PS D:\TELUP 2025\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\LAPRAK\Modul_1> cd "d:\TELUP 2025\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\LAPRAK\Modul_1\"; if ($?) { g++ 2.cpp -o 2.exe; if ($?) { .\2 }
Masukkan angka (0 - 100): 999
Input harus bilangan positif 0-100!
PS D:\TELUP 2025\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\LAPRAK\Modul_1>

```

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Program ini untuk mengonversi angka 0 sampai 100 menjadi teks ejaan bahasa Indonesia. Di sini, aku bikin fungsi khusus namanya `sebutAngka` biar fungsi main tetap bersih. Di dalam fungsinya, aku cuma pakai satu array of string bernama `kata[]` yang berisi kata dasar dari 'nol' sampai 'sebelas'. Alur logikanya aku bagi jadi beberapa kondisi pakai if-else:

1. Kalau angka kurang dari 12 ($n < 12$), langsung dipanggil dari array `kata[n]`.

2. Kalau angkanya belasan dari 12 sampai 19 ($n < 20$), aku ambil nilai satuannya lewat `kata[n - 10]` terus ditambahin kata ' belas' di belakangnya.
3. Kalau angkanya puluhan dari 20 sampai 99 ($n < 100$), aku ambil angka puluhannya pakai pembagian $n / 10$ lalu ditambah kata ' puluh'. Nah, buat nentuin satuannya, aku pakai modulo $n \% 10$. Kalau hasilnya nggak nol, baru deh ditambahin spasi dan kata satuannya dari `kata[n \% 10]`.
4. Khusus angka 100 ($n == 100$), program bakal langsung nyetak kata 'seratus'.

Di fungsi `main()`, ada validasi input biar user cuma bisa masukin angka dari 0 sampai 100. Kalau di luar batas itu, program bakal nyetak "Input harus bilangan positif 0-100!"

3. Buatlah program yang dapat memberikan input dan output sbb

input : 3

output :

3 2 1 * 1 2 3

2 1 * 1 2

1 * 1

*

- a. Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cout << "input: ";
    cin >> n;

    cout << "output:" << endl;
    for (int i = n; i >= 0; i--) {
        for (int j = 0; j < (n - i); j++) {
```

```

        cout << " ";
    }

    for (int j = i; j >= 1; j--) {
        cout << j << " ";
    }

    cout << "*";

    for (int j = 1; j <= i; j++) {
        cout << " " << j;
    }

    cout << endl;
}

return 0;
}

```

b. *Screenshot output*

```

Modul_1\1" ; if ($?) { g++ 2.cpp -o 2 } ; if ($?) { .\2 } >
PS D:\TELUP 2025\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\LAPRAK\Modul_1> cd "d:\TELUP 2025\SEMESTER 3\STRUKTUR DATA\LAPRAK\
Modul_1\" ; if ($?) { g++ 3.cpp -o 3 } ; if ($?) { .\3 }
input: 3
output:
3 2 1 * 1 2 3
 2 1 * 1 2
   1 * 1
    *

```

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Program ini pakai konsep nested loop (perulangan bersarang) untuk membentuk pola piramida terbalik yang simetris. Loop terluar (variabel i) berjalan mundur dari n sampai 0 yang bertugas mengatur pergantian baris. Di setiap barisnya, proses cetak dibagi menjadi 4 bagian secara berurutan:

1. Cetak spasi di awal: Loop pertama (j dari 0 sampai $n - i$) mencetak spasi kosong agar pola makin ke bawah makin bergeser ke kanan dan membentuk sudut segitiga ke dalam.
2. Cetak angka kiri: Loop kedua (j dari i turun ke 1) mencetak barisan angka menurun di sebelah kiri bintang.
3. Cetak bintang: Program mencetak karakter * tepat sebagai titik tengah pola.
4. Cetak angka kanan: Loop ketiga (j dari 1 naik sampai i) mencetak barisan angka menaik di sebelah kanan bintang. Karena nilai i berkurang di setiap baris, deret angka di sisi kiri dan kanan bintang akan makin sedikit. Di baris paling akhir (saat $i = 0$), kedua loop angka tidak akan dieksekusi sehingga baris penutup hanya mencetak spasi indentasi dan karakter bintang saja di tengah.